Лабораторная работа №2 «Разработка тест-кейсов». В документе разработаны и выполнены тест-кейсы для формы заявки «Записаться в бету» на главной странице проекта DSLKit (проверка функции validateWaitlist): позитивные, негативные и граничные случаи с результатами выполнения и скриншотами.

1. Use Case и требования

Тестируется вариант использования UC-01 (подробное описание ниже). Применены эквивалентное разбиение и анализ граничных значений. Базовый корректный набор данных: name="Анна Иванова", email="anna@example.com", notation="idef0", team=5, comment="", consent=true. Общие предусловия тест-кейсов: проект запущен (npm start, http://localhost:5173), форма открыта. Общие постусловия: состояние системы не меняется.

Название	**UC-01.** Подать заявку в лист ожидания
Система и модуль	**Система:** *DSLKit* — редактор диаграмм как кода (статический сайт, *site/*). **Модуль:** «Лист ожидания беты» — форма на главной странице. **Ссылка:** http://localhost:5173/#waitlist
Основной актор	Посетитель сайта (без регистрации и авторизации).
Цель	Оставить контакты, чтобы получить приглашение в бету DSLKit.
Предусловия	1. Открыта главная страница (*/* или */en/*). 2. Форма пуста: нотация не выбрана, размер команды 0, согласие не отмечено.
Основной поток	1. Посетитель нажимает **«В бету»** в шапке (или **«Записаться в бету»**) и попадает к форме *#waitlist*. 2. Вводит **«Имя*»** и **«Электронная почта*»**. 3. Выбирает **«Нотация*»** (IDEF0, DFD, ERD, BPMN, UML, «Сети Петри»). 4. Вводит **«Размер команды*»** (0–500) и при желании **«Комментарий»**. 5. Отмечает согласие* и нажимает **«Отправить»**. 6. Система проверяет поля по таблице «Структура данных» (*validateWaitlist*). 7. Система сохраняет заявку в *LocalStorage* (ключ *dslkit.waitlist*). 8. Система открывает страницу благодарности *thanks.html*. * — обязательное поле.
Альтернативные	**A1.** Поле неверно (шаг 6): под полем красное сообщение,

потоки	фокус на первом неверном поле, заявка не сохраняется; после исправления сообщение исчезает. **A2.** Повторная заявка с той же почтой: принимается как новая запись (дефект D-1). **A3.** Посетитель закрыл страницу до шага 5: данные не сохраняются.
Постусловия	Успех: в *LocalStorage* на одну запись больше, открыта *thanks.html*. Ошибка проверки: записей не добавилось, значения остаются в полях.
Исключительные ситуации	**E1.** Запись в *LocalStorage* не удалась: страница благодарности всё равно открывается, **заявка потеряна**, ошибки нет (дефект D-2).
Другие точки входа	Ссылки «Записаться в бету: UML / BPMN / …» в разделе нотаций, кнопка «В бету» на *privacy.html* и *thanks.html*, адрес */en/#waitlist*.
Связанные задачи	**R4** — Форма заявки и валидация **UC-00** — Прочитать политику конфиденциальности **UC-03** — Авторизация (в текущей версии не реализована) **UC-04** — Запись в бету из React-приложения **TC-WL-001…022** — Тест-кейсы формы (лаб. 2) **SM-07, CP-35, CP-36** — Проверки чек-листов (лаб. 3)
Скриншоты	**SCR-01** — Форма: ошибки при пустой отправке **SCR-02** — Форма: заполнена **SCR-03** — Страница благодарности
Реализация	*site/index.html* (форма *#waitlist-form*), *site/js/components/waitlist-form.js*, *site/js/utils/validation.js*, *site/js/utils/storage.js*, *site/thanks.html*
Ссылки	http://localhost:5173/#waitlist http://localhost:5173/thanks.html https://github.com/KsushaKhadzhinova/DSLKit-Project

Структура данных заявки (сущность WaitlistEntry)

Поле	Тип	Длина	Обязательно	Уникально	Маска, формат	Связь
name* (П1)	string	2–60	Да	Нет	буквы, пробел, апостроф, дефис; первая — буква	—
email* (П2)	string	6–120	Да	Нет (дубликаты принимаются, D-1)	name@domain.zone	—
notation* (П3)	enum	3–5	Да	Нет	idef0, dfd, erd, bpmn, uml, petri	→ справочник Notation, N:1
team* (П4)	integer	0–500	Да	Нет	целое число; по умолчанию 0	—
comment (П5)	string	0–500	Нет	Нет	без маски	—
consent* (П6)	boolean	—	Да, только true	—	флажок; в запись не сохраняется	→ политика (privacy.html)
createdAt	string ISO 8601	24	Да, ставит система	Нет	ГГГГ-ММ-ДДТЧЧ:ММ:СС.cccZ	—

Хранилище: массив JSON в LocalStorage браузера, ключ dslkit.waitlist (префикс dslkit. задаёт createStorage). Первичного ключа нет. * — обязательное поле. Точные регулярные выражения: site/js/utils/validation.js.

Диаграмма сценария

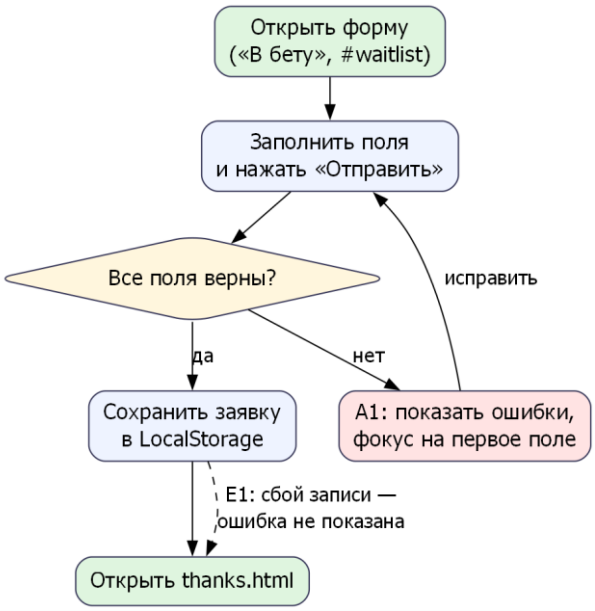
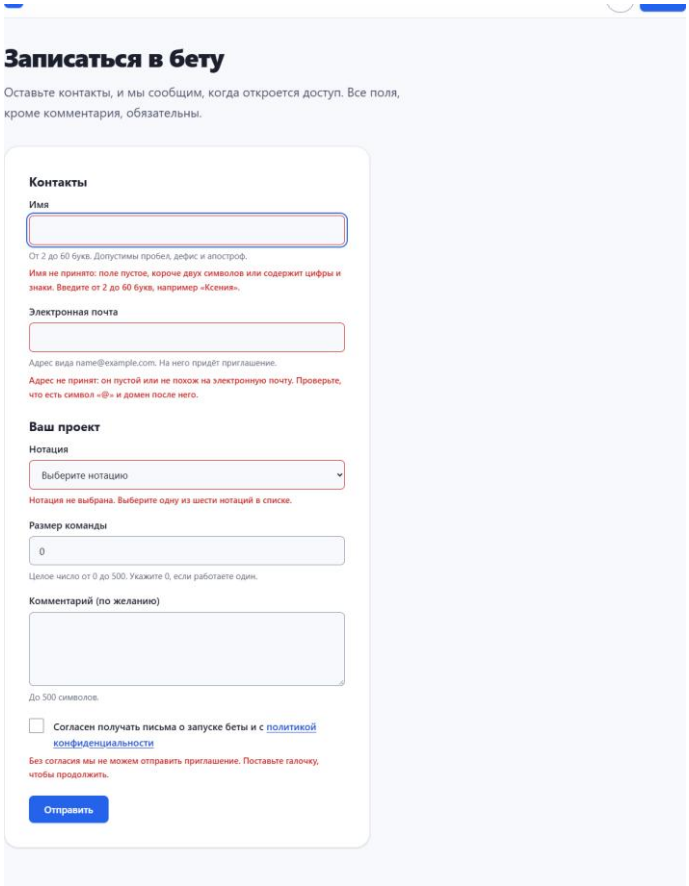
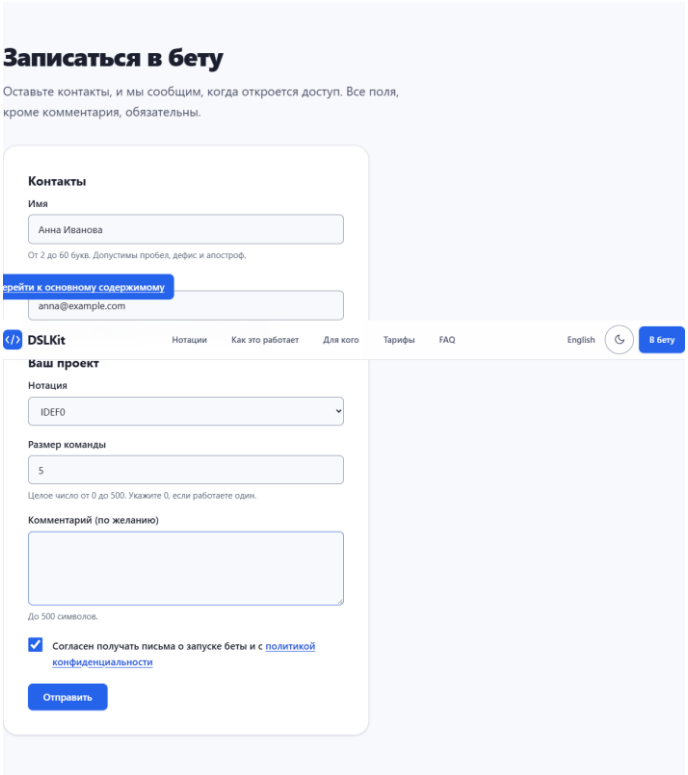


Рис. А. Блок-схема UC-01

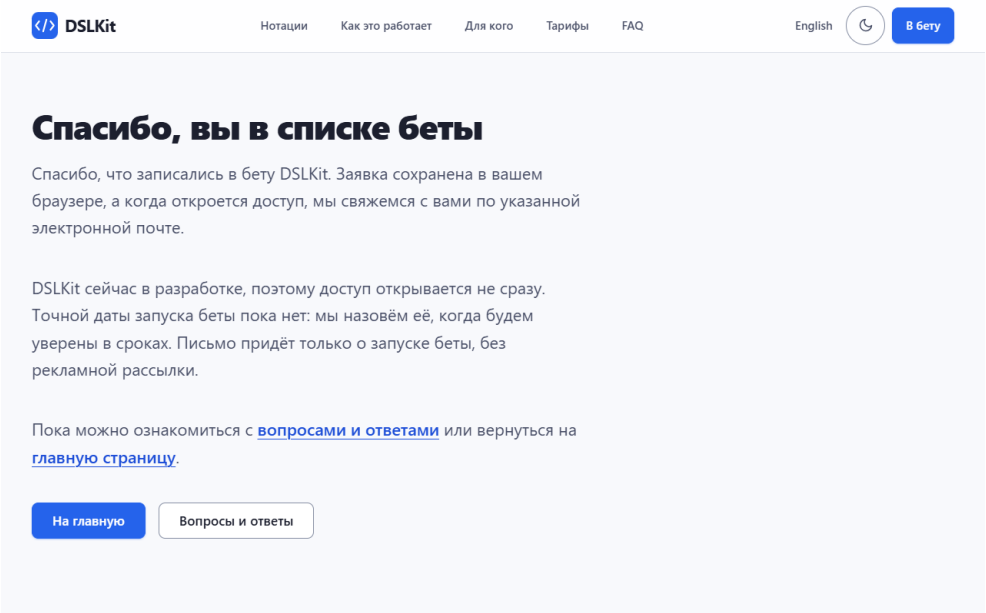
Скриншоты интерфейса



SCR-01. Форма: ошибки при пустой отправке



SCR-02. Форма: заполнена корректными данными



SCR-03. Страница благодарности

Трассировка: правило П1 проверяют TC-WL-002…007, П2 TC-WL-008…011, П3 TC-WL-018, П4 TC-WL-012…017, П5 TC-WL-019, 020, П6 TC-WL-021, поток A1 TC-WL-022. Подзадача UC-01.2 покрыта всеми кейсами, UC-01.3 кейсом TC-WL-022.

Итог: 22 тест-кейсов, Passed 22, Failed 0.

2. Сводная таблица

ID	Тип	Приоритет	Заголовок	Статус
TC-WL-001	позитивный	High	Все поля корректны	Passed
TC-WL-002	граничный	High	Имя из 1 символа (ниже границы 2)	Passed
TC-WL-003	граничный	Medium	Имя из 2 символов (нижняя граница)	Passed
TC-WL-004	граничный	Medium	Имя из 60 символов (верхняя граница)	Passed
TC-WL-005	граничный	Medium	Имя из 61 символа (выше границы)	Passed
TC-WL-006	негативный	High	Имя с цифрой	Passed
TC-WL-007	позитивный	Low	Имя с апострофом и дефисом	Passed
TC-WL-008	негативный	High	Email без символа @	Passed
TC-WL-009	негативный	Medium	Email без домена верхнего уровня	Passed
TC-WL-010	граничный	Medium	Email длиной 120 символов	Passed
TC-WL-011	граничный	Medium	Email длиной 121 символ	Passed
TC-WL-012	граничный	High	Размер команды 0 (нижняя граница)	Passed
TC-WL-013	граничный	High	Размер команды 500 (верхняя граница)	Passed
TC-WL-014	граничный	High	Размер команды 501 (выше границы)	Passed
TC-WL-015	граничный	Medium	Размер команды -1 (ниже границы)	Passed
TC-WL-016	негативный	Medium	Размер команды — не число	Passed
TC-WL-017	позитивный	Low	Размер команды строкой "12"	Passed
TC-WL-018	негативный	High	Нотация вне списка	Passed
TC-WL-	граничный	Low	Комментарий 500 символов	Passed

019				
TC-WL-020	граничный	Low	Комментарий 501 символ	Passed
TC-WL-021	негативный	High	Согласие на обработку не дано	Passed
TC-WL-022	негативный	High	Пустая форма	Passed

3. Тест-кейсы по шаблону

TC-WL-001: Все поля корректны

Приоритет / тип	High / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	все поля корректны (базовый набор)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-002: Имя из 1 символа (ниже границы 2)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "A"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name

Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-003: Имя из 2 символов (нижняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Ян"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-004: Имя из 60 символов (верхняя граница)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = аааааа… (60 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-005: Имя из 61 символа (выше границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые	name = аааааа… (61 симв.)

данные	
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-006: Имя с цифрой

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "Anna1"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name
Фактический результат	Поля с ошибкой: name
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-007: Имя с апострофом и дефисом

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	name = "O'Neil-Smith"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается

результат	
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-008: Email без символа @

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna.example.com"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-009: Email без домена верхнего уровня

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = "anna@example"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-010: Email длиной 120 символов

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты

Тестовые данные	email = aaaaaa… (120 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-011: Email длиной 121 символ

Приоритет / тип	Medium / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	email = aaaaaa… (121 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: email
Фактический результат	Поля с ошибкой: email
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-012: Размер команды 0 (нижняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 0
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается

Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-013: Размер команды 500 (верхняя граница)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 500
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-014: Размер команды 501 (выше границы)

Приоритет / тип	High / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = 501
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-015: Размер команды -1 (ниже границы)

Приоритет / тип	Medium / граничный

Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = -1
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-016: Размер команды — не число

Приоритет / тип	Medium / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "abc"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: team
Фактический результат	Поля с ошибкой: team
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-017: Размер команды строкой "12"

Приоритет / тип	Low / позитивный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	team = "12"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается

результат	
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-018: Нотация вне списка

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	notation = "xyz"
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: notation
Фактический результат	Поля с ошибкой: notation
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-019: Комментарий 500 символов

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (500 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Фактический результат	Поля с ошибкой: ошибок нет, заявка принимается
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-020: Комментарий 501 символ

Приоритет / тип	Low / граничный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	comment = xxxxxx… (501 симв.)
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: comment
Фактический результат	Поля с ошибкой: comment
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-021: Согласие на обработку не дано

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	consent = false
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist). 3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

TC-WL-022: Пустая форма

Приоритет / тип	High / негативный
Предусловия	Проект запущен, форма открыта, поля пусты
Тестовые данные	пустой объект {}
Шаги	1. Ввести тестовые данные в поля формы. 2. Нажать «Отправить» (в автотесте: вызвать validateWaitlist).

	3. Прочитать список полей с ошибкой.
Ожидаемый результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Фактический результат	Поля с ошибкой: name, email, notation, team, consent
Постусловия	Состояние системы не изменено
Статус	Passed

4. Скриншоты выполнения

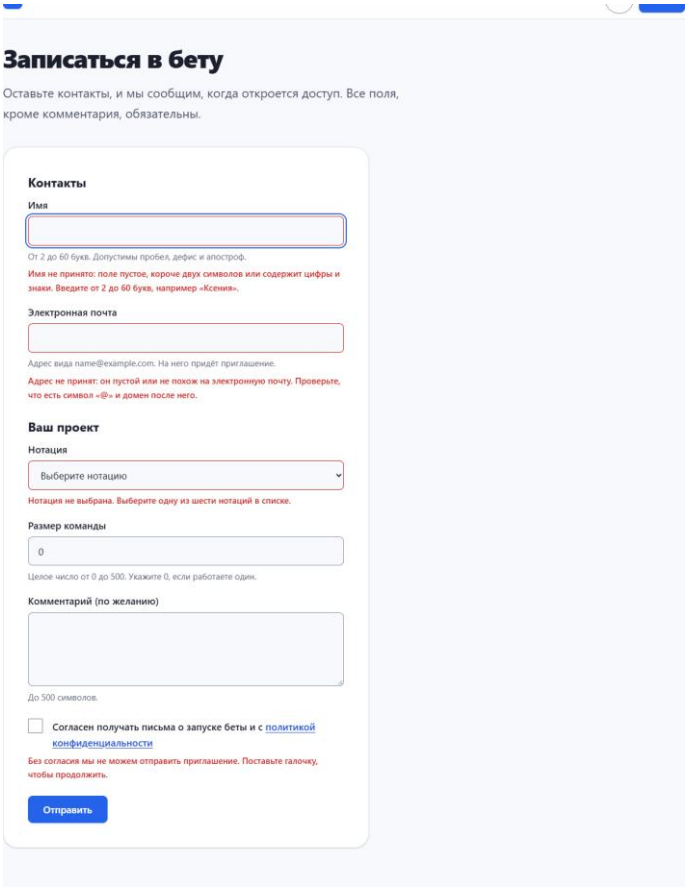


Рис. 1. TC-WL-022: пустая форма, все обязательные поля подсвечены ошибками

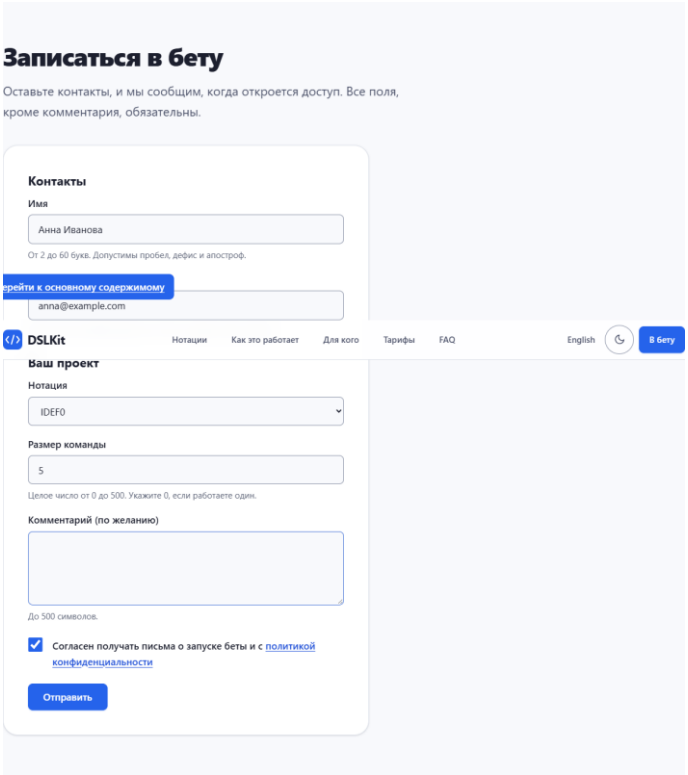


Рис. 2. TC-WL-001: форма с корректными данными

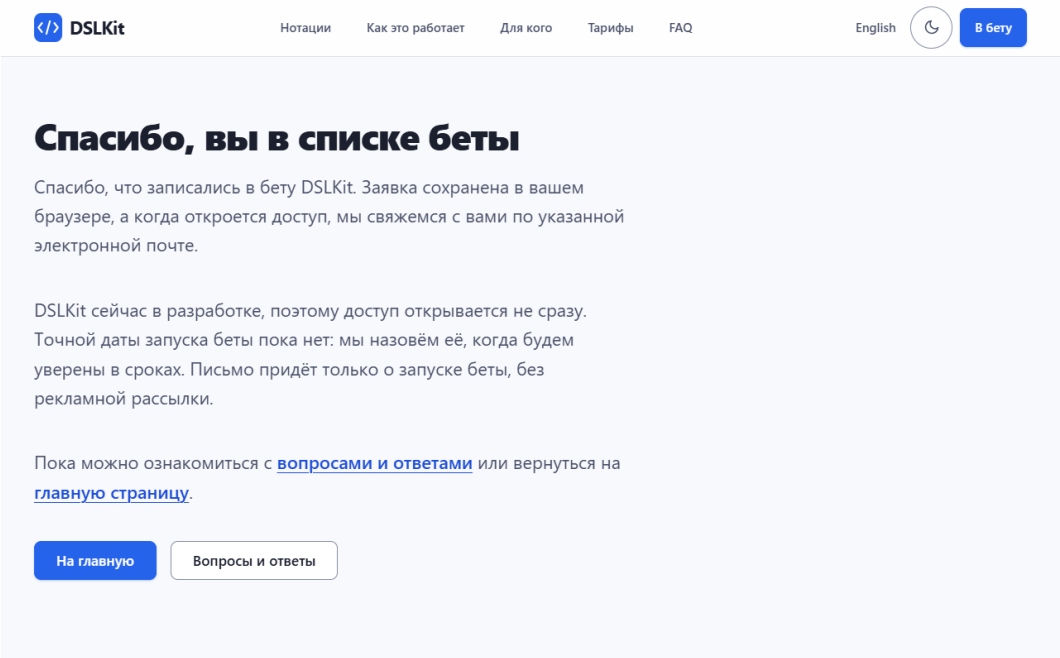


Рис. 3. TC-WL-001: заявка принята, страница благодарности

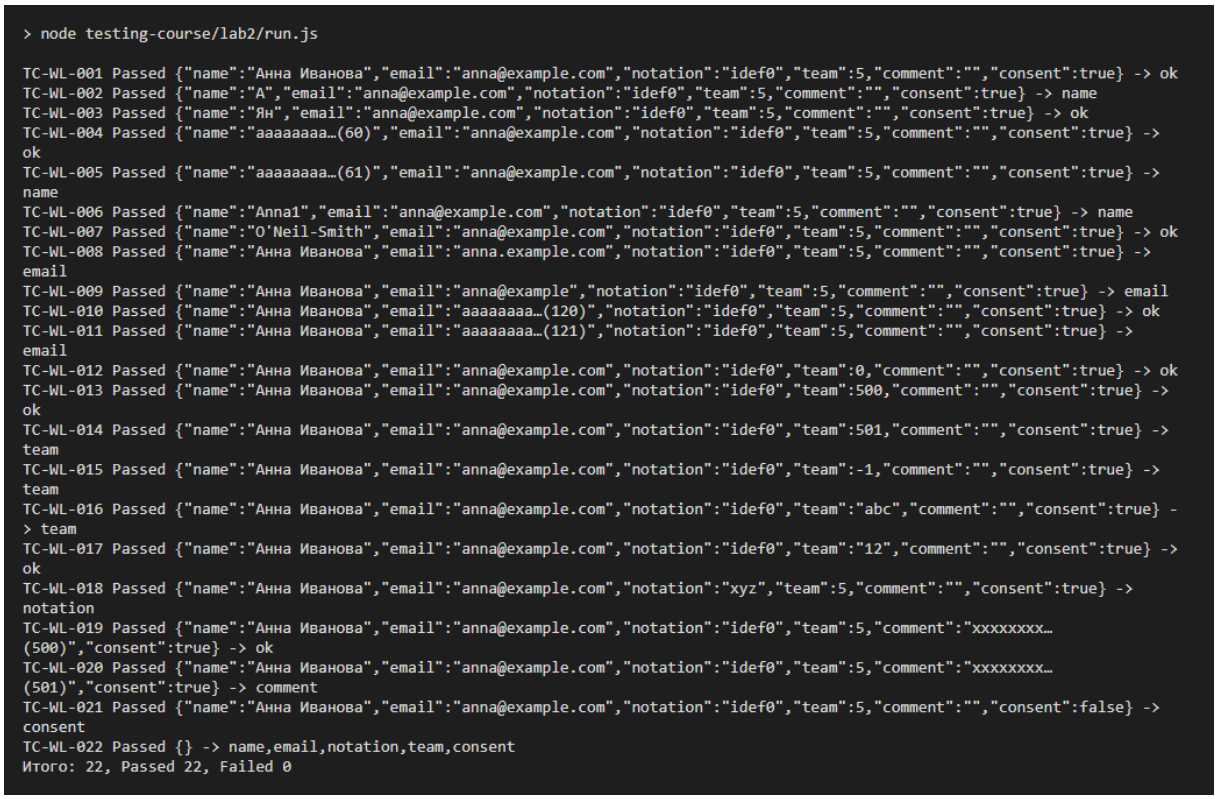


Рис. 4. Автоматический прогон 22 тест-кейсов

5. Анализ результатов

Все тест-кейсы пройдены, дефектов не выявлено. Ручная проверка в браузере (рис. 1–3) совпала с автоматическим прогоном.